

2017 年数学分析（二）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 计算题:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+j^2}};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x^{n+\frac{1}{x}} dx.$

二. (10 分) 设 $f, g \in C[0, 1]$, $f(1-x) = f(x)$, $g(x) + g(1-x) = 2$, $\forall x \in [0, 1]$. 证明: $\int_0^1 fg = \int_0^1 f.$

三. (30 分) 判断积分的敛散性:

(1) $\int_0^1 x^{\ln x} dx;$

(2) $\int_0^\infty \sin(\sin x^2) dx.$

四. (30 分) 判断数项级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^\infty \frac{\sin n}{n};$

(2) $\sum_{n=1}^\infty (\sqrt[n]{n} - 1).$

五. (10 分) 设 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 且 $\forall x \in [a, b]$, $\lim_{t \rightarrow x} f(t)$ 都存在有限极限.

问: f 是否必 Riemann 可积?

六. 选做题 (选且只能选一题)

(1) (5 分) 设 $f \geq 0$, $\int_0^1 f = 1$. 证明: $\exists \zeta \in [0, 1]$ s.t. $\int_0^1 \frac{f(x) dx}{|\zeta - x|} = \infty.$

(2) (20 分) 设 $f \in C([0, \infty[)$ 且 $\int_0^\infty f^2 < \infty$. 令 $\phi(x) = f(x) - 2e^{-x} \int_0^x e^t f(t) dt$. 证明: $\int_0^\infty f^2 = \int_0^\infty \phi^2.$

阁下选做第_____题.